

题目

有下列化学过程：

1. 氮化锆 (ZrN) 是一种较惰性的固体材料, 但可溶于热的浓硫酸生成 1: 1 型离子化合物, 溶解过程中只放出单质气体。
2. 在氮气气氛下, 将 B_2O_3 和 CaB_6 的混合固体共热, 仅生成了两种二元化合物, 其中一种可用作耐磨损材料。
3. 用 0.1 mol/L 稀盐酸处理 Tb_4O_7 , 可制得纯净的 TbO_2 。
4. 将磁铁矿投入过量的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 - \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中使之溶解。
5. 在氢氧化钠碱性溶液中, 硫化镍与一氧化碳以摩尔比 1 : 5 定量反应。

上述五个过程涉及到的化学方程式, 在系数配平为整数比的前提下, 下列选项正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. 过程1的反应物系数和为8
- C. 过程2的反应物系数均小于10
- D. 过程3的产物系数和大于过程1反应物系数和
- E. 过程4的反应物系数和减去产物系数和的差的绝对值为质数。
- F. 过程5的反应物系数和除以产物系数和, 商为小数。

答案

正确答案: A

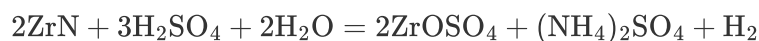
详细解析

过程1: Zr 为 Ti 的同族元素, 在浓硫酸中类似 TiO^{2+} 应当生成 ZrO^{2+} , 故产物为 ZrOSO_4 , 符合1: 1型离子化合物。只放出单质气体, 只能放出氢气, 配平方程式:

CHECKPOINT

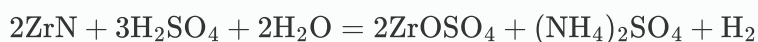
1 PTS

Zr 在浓硫酸中类似 TiO^{2+} 应当生成 ZrO^{2+}



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为7, 选项B错误。

过程2: 氮气条件下, 耐磨损材料很明显为 BN, 根据元素守恒另一种产物只能为 CaO。配平方程式:

CHECKPOINT

1 PTS

耐磨损材料显为BN



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数存在10，选项C错误。

过程3：从平均氧化态角度， Tb_4O_7 很明显发生了歧化反应， TbO_2 氧化态升高，作为稀土元素稳定氧化态只能下降到 Tb(III) ，故产物为 TbCl_3 。

另一种角度， Tb_4O_7 可以看作 $2\text{TbO}_2 + \text{Tb}_2\text{O}_3$ ，制备得到 TbO_2 ，故另一分子产物可看作为 Tb_2O_3 溶于盐酸，得到 TbCl_3

配平方程式：

CHECKPOINT

1 PTS

另一分子产物为 TbCl_3



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为7，选项D错误。

过程4：磁铁矿为 Fe_3O_4 ，酸性重铬酸钾具有强氧化性，溶解后生成 Fe(III) ，重铬酸钾的还原产物为 Cr(III) 。因此配平化学方程式：

CHECKPOINT

1 PTS

磁铁矿为 Fe_3O_4

CHECKPOINT

1 PTS

酸性重铬酸钾具有强氧化性，溶解后生成 Fe(III)



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为38，产物系数和为42，差为4，为合数，选项E错误。

过程5：镍与一氧化碳的反应可以想到生成了著名的羰基化合物 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ；为氧化还原反应。由于为1：5反应，剩余一分子CO充当还原剂被氧化为 CO_2 ，碱性条件写为 CO_3^{2-} 。因此配平方程式：

CHECKPOINT

1 PTS

生成羰基化合物 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ ；为氧化还原反应

CHECKPOINT

1 PTS

剩余一分子CO充当还原剂



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为10，产物系数和为5，商为整数2，选项F错误。

选项B-F均错误，选项A正确。